

# 数据读取

---

## 数据读取

1. 快速上手
2. 硬件接线
3. 使用方法
4. 现象结果
5. 代码解释

## 1. 快速上手

---

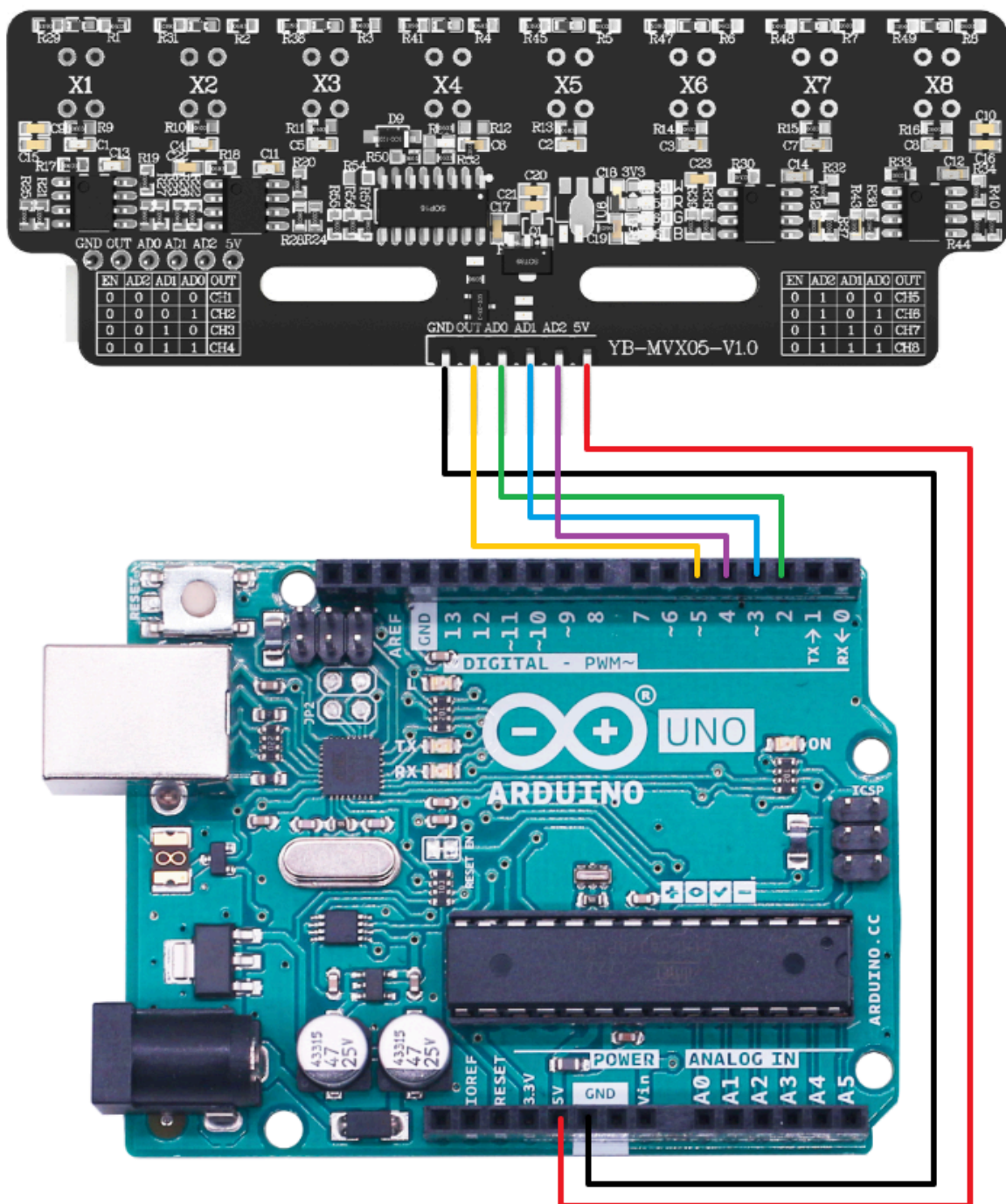
本教程讲解如何使用 Arduino UNO 主板读取八路灰度巡线模块的数字量信息，并通过串口监视器打印结果。

教程中使用的硬件是 Arduino UNO、亚博售卖的八路灰度巡线模块。查看下方的接线图进行接线后，再给 Arduino UNO 烧录程序，就可以获得数据了。非亚博的模块仅供参考。

## 2. 硬件接线

---

Arduino UNO 的 USB-B 接口需要使用数据线连接到电脑的 USB 端口。



| 八路灰度巡线模块 | Arduino UNO |
|----------|-------------|
| 5V       | 5V          |
| GND      | GND         |
| AD0      | 2           |
| AD1      | 3           |
| AD2      | 4           |
| OUT      | 5           |

亚博售卖的八路灰度巡线模块标配的线材为XH2.54转6pin杜邦线，XH2.54排线接口一端要接在八路灰度模块上，另一端的杜邦线则与上图一样正常连接即可：

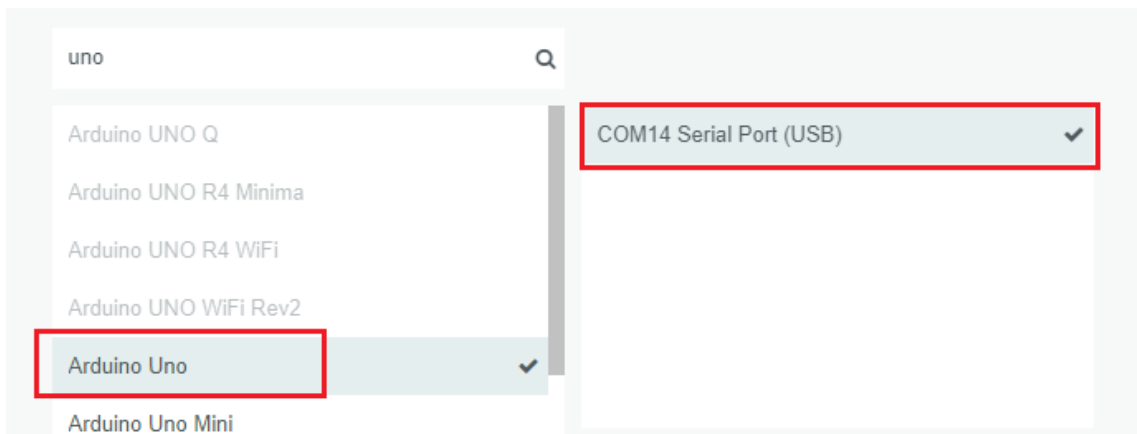


### 3. 使用方法

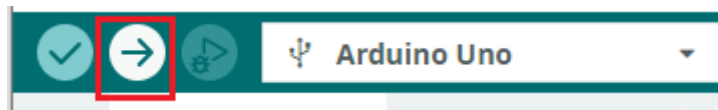
1. 使用 Arduino IDE 打开 Grayscale\_Read 文件夹下的 Grayscale\_Read.ino 文件。
2. 通过数据线将 Arduino UNO 连接到电脑。
3. 在 Arduino IDE 的左上角的菜单栏中，点击端口选择框，然后选择你接入的arduino的串口。



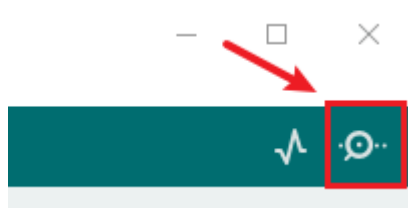
4. 如果首次是首次连接有COM端口号，但是没有arduino型号，则手动选择型号



5. 接着点击工具栏上的 "上传" (Upload) 按钮，程序将开始编译并烧录到 Arduino UNO 中。



6. 上传完成后，点击工具栏右上角的 "串口监视器" (Serial Monitor) 图标。



7. 在串口监视器窗口的右上角，确保波特率设置为 115200。

### 4. 现象结果

在串口监视器中，您可以看到持续打印的八路灰度巡线模块的数字量。X1 对应模块上的 X1，当 X1 的灯亮起时，对应的值就为 1。

```
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
[ X1:0 ][ X2:0 ][ X3:0 ][ X4:0 ][ X5:0 ][ X6:0 ][ X7:0 ][ X8:0 ]
```

## 5. 代码解释

```
//初始化灰度传感器所需的GPIO
void Grayscale_Sensor_Init(void)
{
    pinMode(SENSOR_AD0_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SENSOR_AD1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SENSOR_AD2_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SENSOR_OUT_PIN, INPUT);
}

//选择传感器通道
static void _select_channel(uint8_t channel)
{
    SENSOR_AD0_WRITE((channel >> 0) & 0x01);
    SENSOR_AD1_WRITE((channel >> 1) & 0x01);
    SENSOR_AD2_WRITE((channel >> 2) & 0x01);
}

//读取所有8个通道的灰度值
void Grayscale_Sensor_Read_All(uint16_t* sensor_values)
{
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < GRAYSCALE_SENSOR_CHANNELS; i++)
    {
        _select_channel(i);
        delayMicroseconds(50);
        sensor_values[i] = Read_OUT_value();
    }
}
```

- `Grayscale_Sensor_Init`: 在程序开始时调用，将控制引脚(AD0-AD2)设置为输出模式，数据引脚(OUT)设置为输入模式。
- `_select_channel`: 内部函数，通过控制 AD0, AD1, AD2 三个引脚的电平组合，来选中八个传感器中的一个。
- `Grayscale_Sensor_Read_All`: 外部调用函数，它通过循环调用 `_select_channel` 来遍历所有8个传感器，并依次读取它们的值，存入一个数组中。